

- 认识与关系
- 基础：平行四边形的对边平行且相等
 - 菱形：一组邻边相等的平行四边形
 - 矩形：有一个角是直角的平行四边形
 - 正方形：一组邻边相等，且有一个直角
 - 正方形同时是菱形和矩形

- 菱形：性质与判定
- 四条边相等；对边平行、对角相等
 - 对角线互相垂直、互相平分
 - 判定①：平行四边形 + 一组邻边相等
 - 判定②：平行四边形 + 对角线互相垂直
 - 结合等腰三角形与对角线进行证明

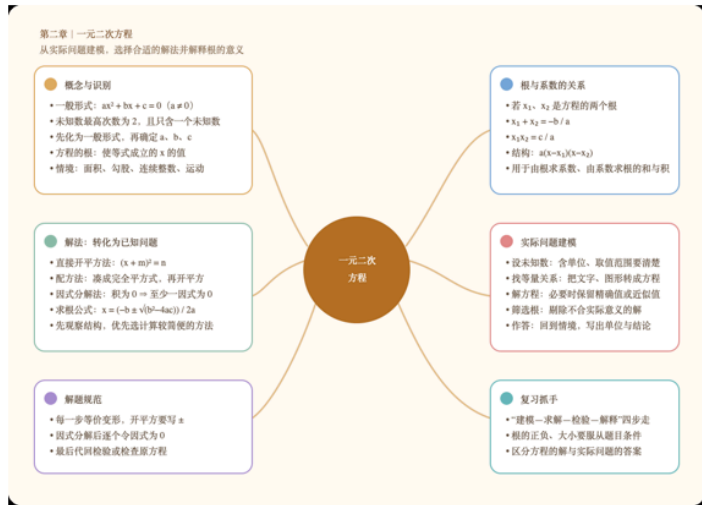
- 研究策略
- 先用定义，再继承平行四边形性质
 - 判定时：先证平行四边形，再补特殊条件
 - 常用：对角线、全等、直角三角形



- 矩形：性质与判定
- 四个角都是直角
 - 对角线相等且互相平分
 - 判定①：平行四边形 + 一个直角
 - 判定②：平行四边形 + 对角线相等
 - 对称性：两条对称轴，中心对称

- 正方形：交汇与升级
- 四条边相等，四个角都是直角
 - 对角线相等、垂直且互相平分
 - 判定：矩形 + 一组邻边相等
 - 或：菱形 + 一个直角
 - 对称性最强：4 条对称轴

- 应用与易错点
- 利用特殊性质求角、边、对角线
 - 作内接正八边形：关注等边与等角
 - 分清“性质”与“判定”的使用方向



认识与关系

- 基础：平行四边形的对边平行且相等
- 菱形：一组邻边相等的平行四边形
- 矩形：有一个角是直角的平行四边形
- 正方形：一组邻边相等，且有一个直角
- 正方形同时是菱形和矩形

菱形：性质与判定

- 四条边相等；对边平行、对角相等
- 对角线互相垂直、互相平分
- 判定①：平行四边形 + 一组邻边相等
- 判定②：平行四边形 + 对角线互相垂直
- 结合等腰三角形与对角线进行证明

研究策略

- 先用定义，再继承平行四边形性质
- 判定时：先证平行四边形，再补特殊条件
- 常用：对角线、全等、直角三角形



矩形：性质与判定

- 四个角都是直角
- 对角线相等且互相平分
- 判定①：平行四边形 + 一个直角
- 判定②：平行四边形 + 对角线相等
- 对称性：两条对称轴，中心对称

正方形：交汇与升级

- 四条边相等，四个角都是直角
- 对角线相等、垂直且互相平分
- 判定：矩形 + 一组邻边相等
- 或：菱形 + 一个直角
- 对称性最强：4 条对称轴

应用与易错点

- 利用特殊性质求角、边、对角线
- 作内接正八边形：关注等边与等角
- 分清“性质”与“判定”的使用方向

- 相似多边形：基础
- 形状相同、大小可不同；可看作放大或缩小
 - 对应角相等，对应边成比例
 - 相似比 k ：对应边长的比
 - 写相似式时，对应顶点顺序必须一致
 - 用比例尺、线段比描述大小关系

- 相似三角形：判定
- AA：两角分别相等
 - SAS：两边对应成比例且夹角相等
 - SSS：三边对应成比例
 - 平行线常能制造相等角，得到 AA
 - 证明基础：平行线截得对应线段成比例

- 证明与计算路径
- 找对应角、对应边 → 选择判定条件
 - 写出相似式 → 列比例式 → 求未知量
 - 区分“相似”与“全等”：大小可不同



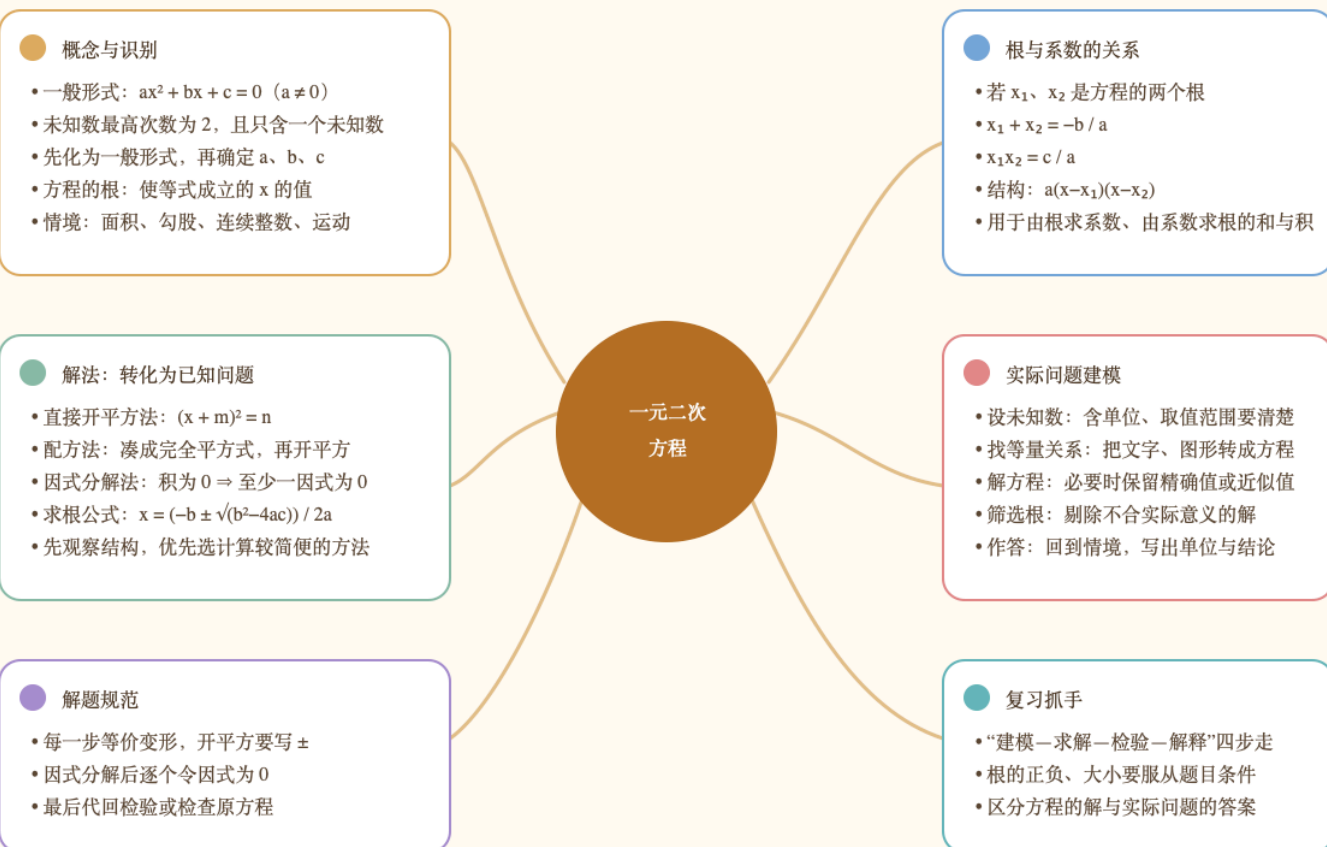
- 相似三角形：性质
- 对应边的比 = 相似比 k
 - 对应高、角平分线、中线的比都等于 k
 - 周长比等于 k
 - 面积比等于 k^2
 - 由比例关系把“形”转化为“数”

- 图形的位似
- 对应点所在直线都经过同一点 O
 - O 是位似中心； $OP' = k \cdot OP$ ($k > 0$)
 - 位似图形一定相似，相似比为 k
 - $k > 1$ ：放大； $0 < k < 1$ ：缩小
 - 用于按比例作图、图片缩放与设计

- 活动：利用相似测高
- 标杆/皮尺/影子：构造相似三角形
 - 量已知边，列高度对应比例，求旗杆高
 - 重视工具、记录、误差与结果解释

第二章 | 一元二次方程

从实际问题建模，选择合适的解法并解释根的意义



● 概念与表示

- 一般式: $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)
- 自变量范围要结合实际情境确定
- 可用解析式、表格、图象三种方式研究
- 特例 $y = x^2$ 是认识抛物线的起点
- 建模来源: 产量、面积、运动轨迹、利润

● 图象与基本性质

- 图象是抛物线; 先列表描点, 再光滑连线
- 对称轴: $x = -b / 2a$; 顶点在对称轴上
- $a > 0$ 开口向上, 有最小值
- $a < 0$ 开口向下, 有最大值
- 离对称轴越远: 两侧函数值成对相等

● 最大(小)值思路

- 先写函数关系式, 明确自变量的取值范围
- 用顶点或对称性判断最值及取得条件
- 结果要还原为实际量, 并检查可行性

二次函数

● 解析式与图象互证

- 顶点: $(-b/2a, (4ac-b^2)/4a)$
- y 轴交点: $(0, c)$
- 代入已知点, 建立方程组求 a、b、c
- 由图读出开口、对称轴、顶点与增减性
- 关注图象在实际区间内的意义

● 与一元二次方程

- $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴交点的横坐标
- 就是 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根
- 两交点 / 一交点 / 无交点
- 对应两个实根 / 一个实根 / 无实根
- 代数求根与几何读图可以相互检验

● 活动: 怎样围面积最大

- 围篱笆与靠墙条件 $\rightarrow$ 建立面积二次函数
- 外墙足够长时, 可写 $A = x(60-2x)$
- 比较不同墙长条件下的最优围法